

Вид проверка: Текущ контрол
Предмет: Математика 7 клас
Формули за съкратено умножение

Име и фамилия на ученика:

.....

.....

Клас..... №

ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

Прочетете внимателно всяка задача и отговорите на въпроси от 1 до 6, като оградите с кръгче само правилния отговор.

Зад.1. Изразът $9x^2 - 25y^2$ е тъждествено равен на:

A) $(3x - 5y)(3x + 5y)$

B) $(3x - 5y)^2$

Б) $(5y - 3x)(5y + 3x)$

Г) $(3x - 5y)(5y - 3x)$

Зад.2. Коефициентът пред y^2 в нормалния вид на многочлена $(y - 2)(y + 2) + (2y + 4)^2$ е равен на:

A) -5

B) 5

Б) -16

Г) 16

Зад.3. Изразът $(2x - 5y)^2$ е равен на:

A) $4x^2 - 10xy + 25y^2$

B) $4x^2 + 20xy + 25y^2$

Б) $4x^2 - 20xy + 25y^2$

Г) $4x^2 + 10xy + 25y^2$

Зад.4. Изразът $(1 - 4x)^3$ е равен на:

A) $1 - 16x + 48x^2 - 64x^3$

B) $1 + 12x + 48x^2 + 64x^3$

Б) $1 - 12x + 48x^2 - 64x^3$

Г) $1 - 12x - 48x^2 - 64x^3$

Зад.5. Изразът $(x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2)$ е равен на:

A) $x^3 + 8y^3$

B) $8y^3 - x^3$

Б) $x^3 - 8y^3$

Г) $8x^3 - y^3$

Зад.6. Четиричленът $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ е равен на кубът на двучлена:

A) $x + 3$

B) $x + 2$

Б) $x - 3$

Г) $x + 6$

ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

На задачи 7 и 8 напишете само отговора.

Зад.7. Намерете стойността на израза $3(y - 1)(y^2 + y + 1) - 3y(2 + y)(y - 2)$ при $y=3$

Отг.....

Зад.8. Намерете a, b , ако $a^2 + b^2 = 5$ и $a + b = 3$

Отг.....

ЗАДАЧА, ИЗИСКВАЩА РЕШЕНИЕ

На задачи 9 запишете пълното решение.

Зад.9. Даден е многочленът

$$P = 2(x - 1)^3 + (x + 2)^3 - (x^2 + 5)3x + (y - 3)(3 + y)$$

а) Приведете многочлена P в нормален вид и определете степента му

б) Намерете стойността на P за $x = \frac{1}{3}$ и $y = -2^2$

Критерии и схема за оценяване

Зад.	Ученикът	Максимален брой точки	Получен брой точки
1	Знае понятията „тъждество“ и „тъждествени изрази“, както и начините за доказване на тъждество	1	
2	Умее да прилага формулите при тъждествени преобразувания на изрази	1	
3	Знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага	1	
4	Знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага	1	
5	Умее да прилага формулите при тъждествени преобразувания на изрази	1	
6	Умее да прилага формулите при тъждествени преобразувания на изрази	1	
7	Знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага при тъждествени преобразувания на изрази. Умее да пресмята числена стойност на израз	3	
8	Знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага при тъждествени преобразувания на изрази. Умее да пресмята числена стойност на израз	3	
9	Умее да привежда многочлен в нормален вид, да определя степента му и да намира числената му стойност при дадени стойности на променливите <i>Зад.8а → 3 т.</i> <i>Зад.8б → 2 т.</i>	5	
Общ брой точки:		17	

Тестът се състои от 9 задачи. Критерии за оценяване:

- от 1. до 6. задача – по 1 точка
 7. и 8 задача – по 3 точки
 9 задача – 5 точки (за вярно и пълно решение)

Максималният брой точки от верни отговори и решения е 17.

Скала за оценяване: Оценка = 4 / общ брой точки * брой получени точки + 2

Оценка:

Проверил:

/Е.Маврова-Ненкова/